

AR07: Teclado Matricial (*Keypad*)

Prof. Irineu Lopes Palhares Junior

FCT/UNESP,
irineu.palhares@unesp.br



Sumário

- 1 Teclado alfanumérico (*keypad*)
- 2 Montagem do circuito
- 3 Código do teclado matricial
- 4 Desafio de aplicação
- 5 Ligação do teclado matricial a partir da biblioteca "*keypad.h*"
- 6 Referências

Teclado alfanumérico

Os teclados numéricos (ou teclados de matriz) são uma ótima maneira de permitir que os usuários interajam com o seu projeto. Você pode usá-los para navegar em menus, digitar senhas e controlar jogos e robôs. A Figura 1 apresenta os dois tipos de teclado de matriz mais conhecidos.

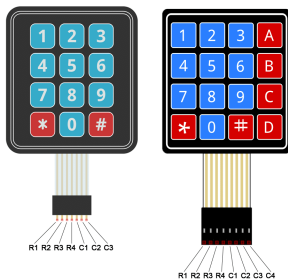


Figura 1: Tipos de teclado matricial.

Esquema das conexão dos botões de pressão do teclado

Os botões do teclado alfa-numérico estão conectados de acordo com o esquema da Figura 2.

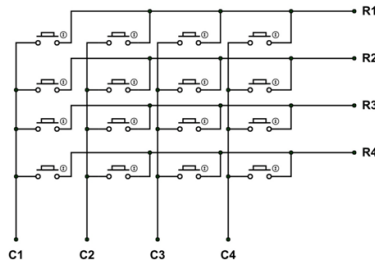


Figura 2: Esquema de conexões dos botões de pressão no teclado alfanumérico.

Componentes para montagem do circuito

Uma vez que o teclado matricial é uma coleção de botões de pressão, precisaremos de um resistor de $1\text{ k}\Omega$ para cada botão, afim de usarmos a técnica *pull down*.

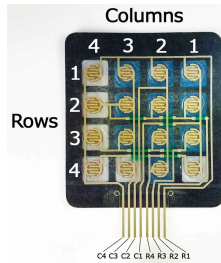


Figura 3: Teclado matricial é uma coleção de botões de pressão.

Ligação do teclado alfa-numérico no Arduino

No esquema apresentado na Figura 4 as linhas R_1 , R_2 , R_3 e R_4 estão conectadas nas portas 2,3,4 e 5, respectivamente, do Arduino. Da mesma maneira, as colunas C_1 , C_2 , C_3 e C_4 estão conectadas nas portas 6,7,8 e 9, respectivamente.

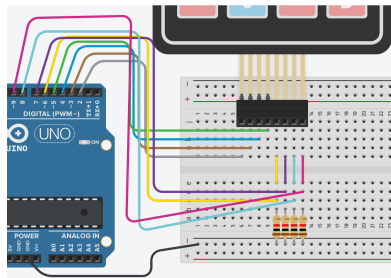


Figura 4: Conexão do teclado alfa-numérico com o Arduino.

Código do teclado matricial

O código da Figura 5 corresponde à montagem do circuito apresentado na Figura 4.

```
1  const int R1=2, R2=3, R3=4, R4=5;  
2  const int C1=6, C2=7, C3=8, C4=9;  
3  
4  char Matrix[4][4]={{'1','2','3','A'},  
5                      {'4','5','6','B'},  
6                      {'7','8','9','C'},  
7                      {'*','0','#','D'}};  
8  
9  void setup()  
10 {  
11     //Linhas (Rows)  
12     for (int i=2; i<=5; i++){  
13         pinMode(i, OUTPUT);  
14     }  
15     //Colunas (Columns)  
16     for (int i=6; i<=9; i++){  
17         pinMode(i, INPUT);  
18     }  
19     Serial.begin(9600);  
20 }  
21  
22 void loop()  
23 {  
24     //Acionar linhas:  
25     for (int i=2; i<=5; i++){  
26         digitalWrite(i, HIGH);  
27         for (int j=6; j<=9; j++){  
28             if (digitalRead(j) != 0){  
29                 int r=i-2;  
30                 int c=j-6;  
31                 Serial.println(Matrix[r][c]);  
32                 delay(500);  
33             }  
34         }  
35         digitalWrite(i, LOW);  
36         delay(50);  
37     }  
38 }  
39 }
```

Figura 5: Código do teclado matricial.

Desafio de aplicação

Crie um programa que necessite digitar uma senha com o teclado matricial. Para isso, escolha uma senha de 4 números e, usando os condicionais *if-else*, determine se a senha digitada pelo usuário está correta.



Figura 6: Exemplo de uso do teclado matricial com o display de 7 segmentos para visualização de uma senha de 4 dígitos.

Ligação do circuito do teclado matricial usando a biblioteca "keypad.h"

Apenas por curiosidade, apresentamos na Figura 7 a ligação do teclado de matriz a partir da biblioteca *keypad.h*.

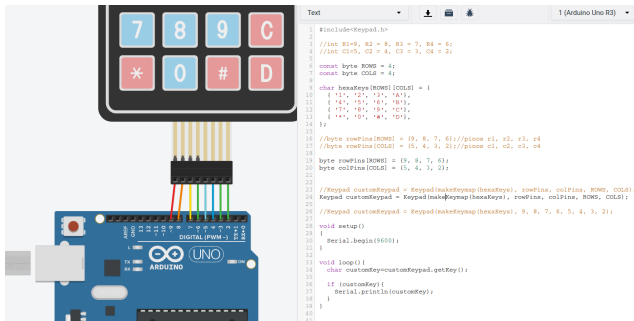


Figura 7: Ligação do teclado de matriz a partir da biblioteca "keypad.h".

Referências

Abaixo estão listadas as referências utilizadas para a construção deste material:

- 1 <https://www.blogdarobotica.com/2022/06/30/como-utilizar-o-teclado-matricial-4x4-keypad-com-arduino/>
- 2 <https://www.makerhero.com/blog/teclado-matricial-4x4-arduino/>